
AN0007- EC NB-IoT MQTT 应用笔记_V1.2

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档描述移芯通信 NB-IoT 芯片与云平台对接流程，对接时采用 MQTT 协议。本文旨在帮助客户在 AT COMMAND 的方式下快速的完成基于移芯通信 NB-IoT 芯片芯片与云平台的对接工作。

在完成本手册进行云平台对接之前，需要先完成芯片（模组）初始化入网流程，模组注网成功后，方可进行云平台业务对接流程。

目录

1. 引言	4
1.1 MQTT 协议简介	4
1.2 文档目的	4
1.3 对接总体流程	4
2. 与 OneNet 平台对接流程	5
2.1 OneNet 平台侧操作说明	5
2.1.1 用户注册	5
2.1.2 产品创建	5
2.2 模组侧操作说明	10
2.2.1 与 OneNet 平台交互介绍	10
2.2.2 与 OneNet 平台交互操作	13
3. 与阿里物联网平台对接流程	16
3.1 阿里物联网平台侧操作说明	16
3.1.1 用户注册	16
3.1.2 产品创建	17
3.2 模组侧操作说明	20
3.2.1 与阿里物联网平台交互介绍	20
3.2.2 与阿里物联网平台交互操作	22
4. 与 mosquitto 平台对接流程	29
4.1 mosquitto 平台侧操作说明	29
4.1.1 mosquitto 介绍	29
4.2 模组侧操作说明	29
4.2.1 与 mosquitto 平台交互介绍	29
4.2.2 与 mosquitto 平台交互操作	30
5. MQTT AT 指令详细说明	31
5.1 AT+ECMTCFG	31
5.2 AT+ECMTOPEX	34
5.3 AT+ECMTCLOSE	35
5.4 AT+ECMTCONN	36
5.5 AT+ECMTDISC	37
5.6 AT+ECMTSUB	37
5.7 AT+ECMTUNS	38
5.8 AT+ECMTPUB	39
5.9 +ECMTSTAT	40
5.10 +ECMTRECV	40
6. 附录	41
6.1 上电检查流程	41
6.2 与 OneNet 交互流程	41
6.3 与阿里物联网交互流程	42

6.4	与 mosquitto 平台交互流程.....	43
7.	版本.....	44
8.	关于我们.....	错误!未定义书签。

1. 引言

1.1 MQTT 协议简介

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport, 消息队列遥测传输) 是 IBM 开发的一个即时通讯协议, 有可能成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台, 几乎可以把所有联网物品和外部连接起来, 被用来当做传感器的通信协议。

MQTT 协议是为大量计算能力有限, 且工作在低带宽、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的协议, 它具有以下主要的几项特性:

1) 使用发布/订阅消息模式, 提供一对多的消息发布, 解除应用程序耦合。

2) 对负载内容屏蔽的消息传输。

3) 使用 TCP/IP 提供网络连接。

4) 有三种消息发布服务质量:

至多一次: 消息发布完全依赖底层 TCP/IP 网络。会发生消息丢失或重复。

至少一次: 确保消息到达, 但消息重复可能会发生。

只有一次: 确保消息到达一次。这一级别可用于如下情况, 在计费系统中, 消息重复或丢失会导致不正确的结果。

5) 小型传输, 开销很小, 固定长度的头部是 2 字节, 协议交换最小化, 以降低网络流量。

1.2 文档目的

移芯通信 NB-IoT 芯片 MQTT 应用笔记描述了如何使用 MQTT, 如何采用移芯通信 NB-IoT 芯片实现用户设备与云的连接, 以及如何实现云与设备的交互操作。并以 OneNet 和阿里物联网两种云平台的接入和通信为例, 进行了介绍。

本文对于移芯通信 NB-IoT 芯片和云平台的使用进行了介绍, 描述了详细的 AT 交互流程, 可以帮助客户的开发人员尽快完成相关的应用开发。

1.3 对接总体流程

移芯通信 NB-IoT 芯片与云平台对接包括两个方面的准备工作:

1) 云平台侧—用户注册和产品创建

2) 移芯通信 NB-IoT 芯片侧—创建客户端和客户端与平台的交互操作

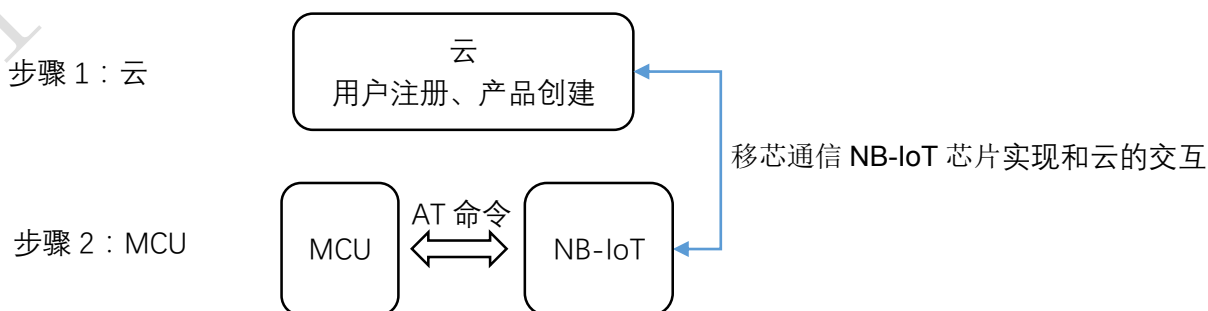


图 1: 和 server 云对接流程

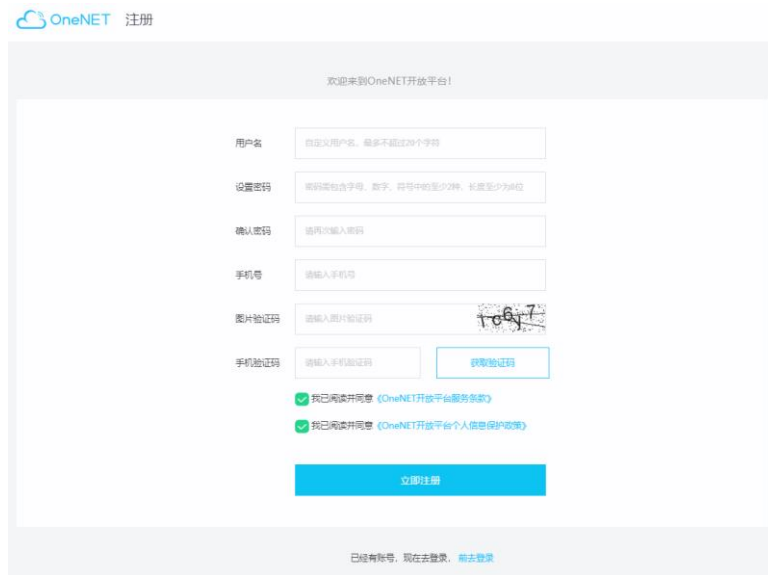
2. 与 OneNet 平台对接流程

2.1 OneNet 平台侧操作说明

2.1.1 用户注册

步骤 1: 访问 <https://open.iot.10086.cn>。点击”注册”，进入注册页面

步骤 2: 填写注册信息，完成注册



OneNET 注册

欢迎来到OneNET开放平台！

用户名: (指定用户名, 最多不超过20个字符)

设置密码: (密码需包含字母、数字、符号中的至少2种, 长度至少为6位)

确认密码: (请再次输入密码)

手机号: (请输入手机号)

图片验证码: (请输入图片验证码) 

手机验证码: (请输入手机验证码)

☒ 我已阅读并同意《OneNET开放平台服务协议》

☒ 我已阅读并同意《OneNET开放平台个人信息保护政策》

已经有帐号, 现在去登录, [前往登录](#)

图 2: 用户注册

2.1.2 产品创建

步骤 1: 登录 OneNET



图 2: 登陆 OneNET

步骤 2：点击“开发者中心”，进入后，找到进入”多协议接入”的界面，点击进入



图 4：多协议接入界面入口

进入后，点击”添加产品”

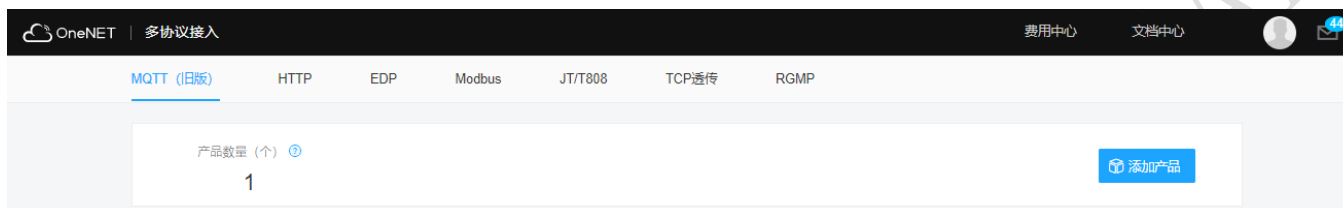


图 5：进入多协议接入界面

添加产品

产品信息

* 产品名称:

ec_power

* 产品行业:

智慧电力

* 产品类别:

其它

其它

其它

产品简介:

1-200个字符

技术参数

* 联网方式:

☐ wifi
☒ 移动蜂窝网络

* 设备接入协议:

MQTT(旧版)

若要创建其他协议套件的产品请前往相应协议套件下创建

确定

取消

图 6：添加产品



图 7：添加产品成功

步骤 3：添加设备，进入”设备列表”界面，点击”添加设备”，填写信息完成设备添加



图 8：设备列表

添加新设备

×

* 设备名称:

ec_sh_power

* 鉴权信息:

ecshpower

* 数据保密性:

☒ 私有
 ☐ 公开

设备描述:

1-512个字

设备标签:

1-8个字, 最多5个标签

添加标签

设备位置:

添加

取消

图 9: 添加设备

设备添加成功后, 在”设备列表”中, 可以看到设备, 设备不在线

OneNET | 多协议接入

费用中心

文档中心

14

产品概况

设备列表

群组管理

数据流模板

权限管理

触发器管理

规则引擎

数据推送

应用管理

API调试

设备列表

设备数量(个)

1

在线设备数(个)

0

设备注册码

Alk601bYtB8sRy1v

批量导出工具

批量添加

添加设备

在线状态(全部)

设备...

请输入搜索内容

搜索

设备ID	设备名称	设备状态	最后在线时间	操作
551991540	ec_sh_power	离线	-	详情 数据流 更多操作

共1项

<

1

>

跳至

1

页

门户首页

开发文档

服务协议

Copyright©1999-2019 中国移动

版权所有

京ICP备05002571号

公司电话: 4001-100-866 转 3

图 10: 添加设备成功

步骤 4: 查看产品和设备信息，点击左上角的带云标志的” OneNET”，进入开发者中心



图 11: 开发者中心

点击” ec_power”，进入产品信息界面，记住” 产品 ID” 是 280752。点击” 设备列表”，进入后，查看设备信息，记住” 设备 ID” 是 551991540，” 鉴权信息” 是 ecshpower。

“产品 ID”，” 设备 ID” 和” 鉴权信息” 是创建 MQTT 客户端必须的 3 种信息。

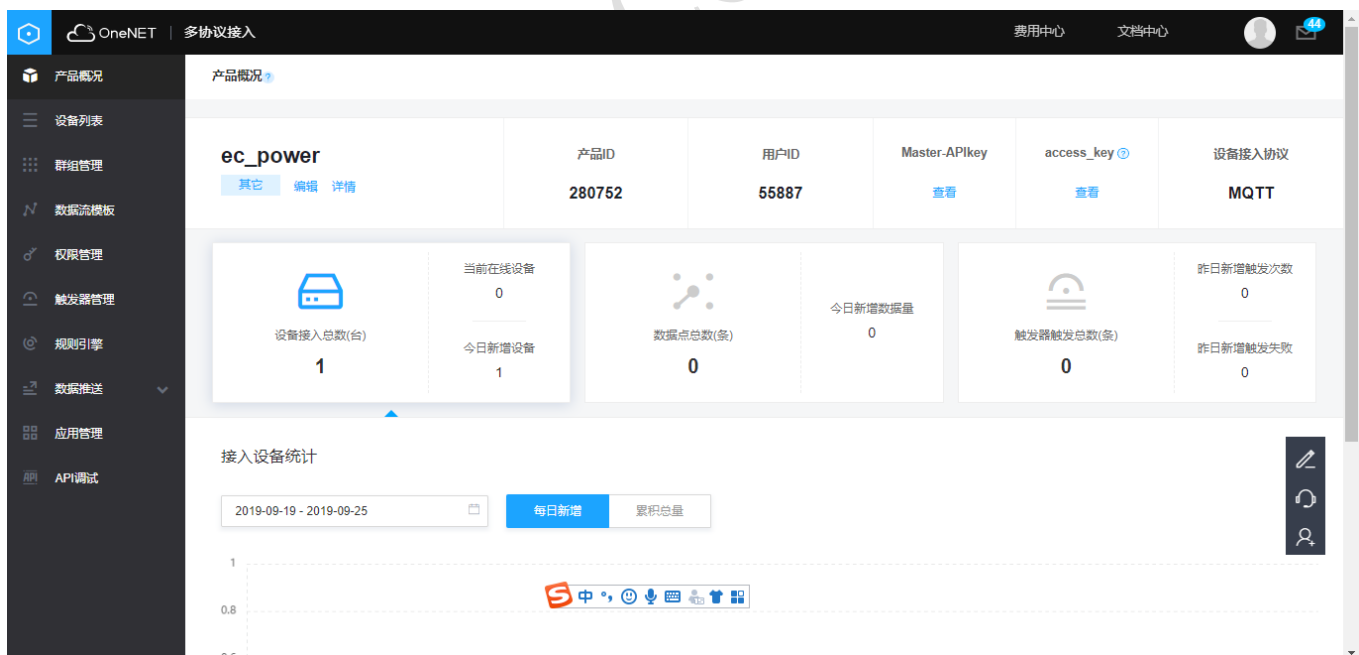


图 12: 产品信息界面

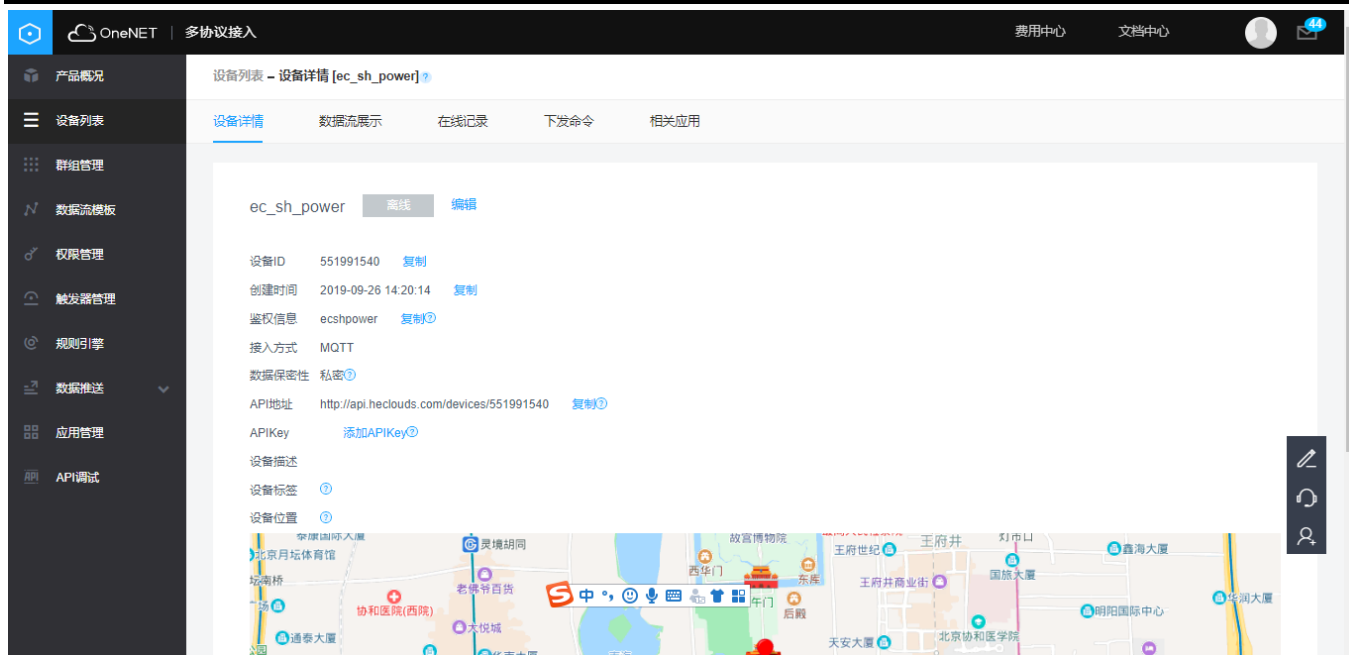


图 13: 设备信息界面

2.2 模组侧操作说明

2.2.1 与 OneNet 平台交互介绍

Mqtt 的 at 命令是根据 mqtt 的功能划分来设计的, 包括 mqtt config, mqtt open, mqtt close, mqtt connect, mqtt disconnect, mqtt sub, mqtt unsub, mqtt pub, mqtt status 和 mqtt receive, 共 10 个 at 命令:

Mqtt config 的作用是配置 mqtt 的各种参数

Mqtt open 的作用是创建一个 tcp 连接

Mqtt close 的作用是关闭一个 tcp 连接

Mqtt connect 的作用是连接到 onenet 平台

Mqtt disconnect 的作用关闭 mqtt 连接, 同时也关闭 tcp 连接

Mqtt sub 的作用是订阅 topic

Mqtt unsub 的作用是取消订阅的 topic

Mqtt pub 的作用是发送数据给云平台

Mqtt status 的作用是上报 mqtt 的状态

Mqtt receive 的作用是接收 mqtt server 下发的数据

使用 mqtt 的 at 命令的流程如下：

步骤 1：使用 mqtt conf 命令配置 cloud 类型为 OneNet，并修改睡眠模式

步骤 2：使用 mqtt open 和 mqtt connect 创建 mqtt 连接

步骤 3：使用 mqtt sub 订阅 topic

步骤 4：使用 mqtt pub 发送数据

步骤 5：当 mqtt server 下发数据的时候，mqtt receive 命令会自动接收，并以"+ECMTRECV: XXX"的格式，打印出来

步骤 6：使用 mqtt disconnect 删除 mqtt 连接

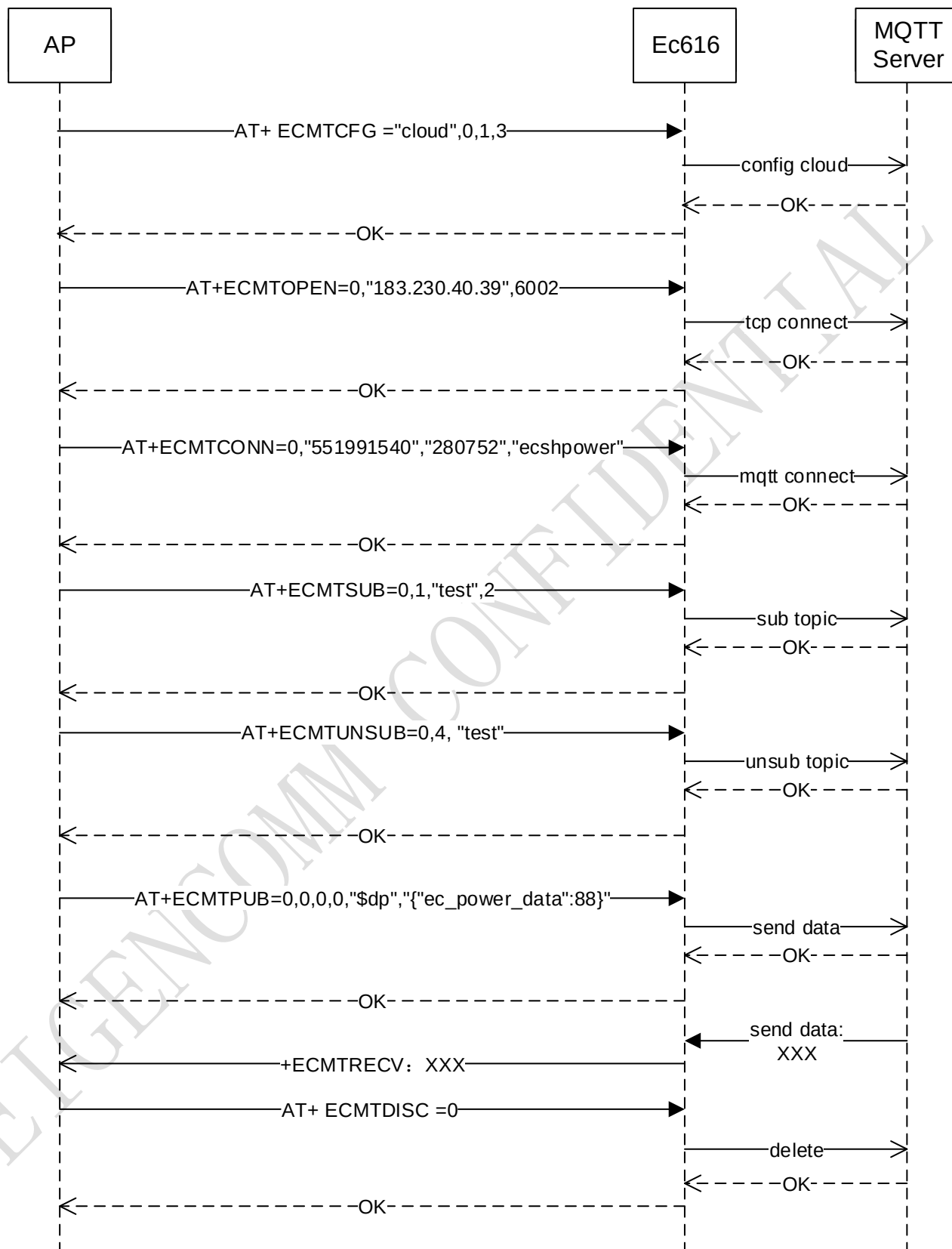


图 14: 与 OneNet 交互图

2.2.2 与 OneNet 平台交互操作

1) 设备上线

因为本芯片支持多个平台，支持多种格式的数据，所以在连接平台前，需要先配置平台类型。使用命令 `AT+ECMTCFG="cloud",0,1,3` 配置平台类型为 OneNet.

当使用 `AT+ECMTCFG=0,"183.230.40.39",6002` 和 `AT+ECMTCONN=0,"551991540","280752","ecshpower"` 命令后，打开 onenet 的“设备列表”，可以看到对应的设备状态变成绿色，设备显示“在线”

“产品 ID”，“设备 ID”和“鉴权信息”是创建 MQTT 客户端必须的 3 种信息。

280752 是“产品 ID”，551991540 是“设备 ID”，ecshpower 是“鉴权信息”，这 3 种信息的查找示例，见 2.1.2 节产品创建的步骤 4

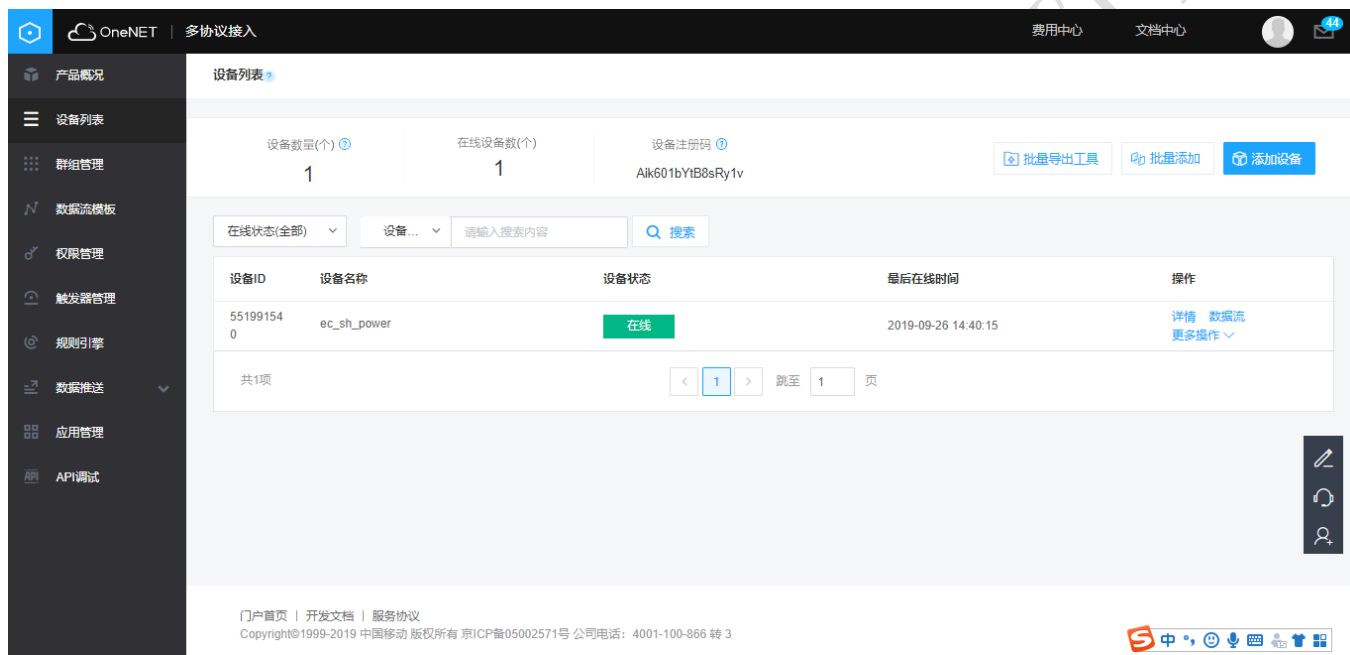


图 15：设备状态

2) 设备发送数据

当使用 `AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"$dp"` 命令在 > 输入 `03001b7b2265635f736d6172745f73656e736f725f64617461223a38387d` 后，打开 onenet 上“设备列表”栏目下，在线的设备的“数据流”，进入如下界面。可以看到“最新数据值”是刚才 at 命令发送的数据值。注意 > 之后发送的数据 `03001b7b2265635f736d6172745f73656e736f725f64617461223a38387d` 按照 hex 格式发送，结束符 1A 按照 hex 格式发送

`AT+ECMTPUB` 这条命令，发送的数据，是按照 OneNET 规定的 type3 数据格式发送的，内容是 `{"ec_power_data":88}`，发送时，需要转成 HEX 格式

本芯片还支持直接发送数据，可以使用 `AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"$dp",{"ec_power_data":88}` 命令直接发送数据

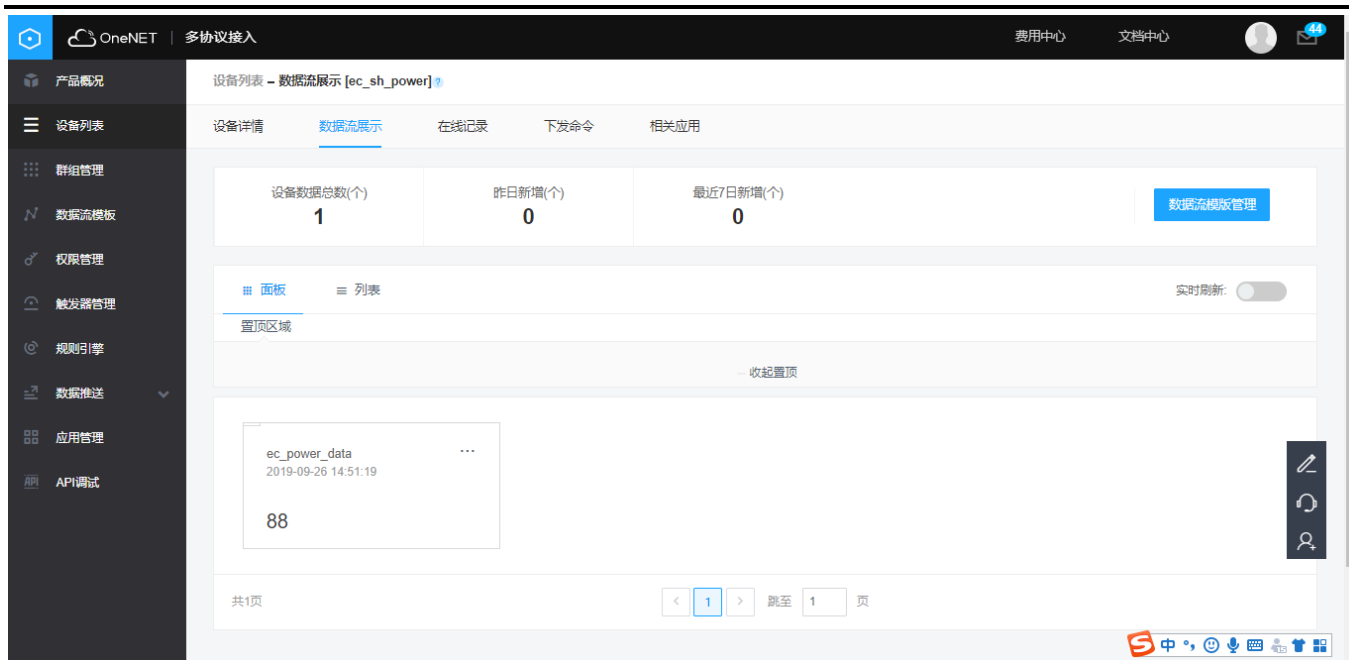


图 16: 数据流

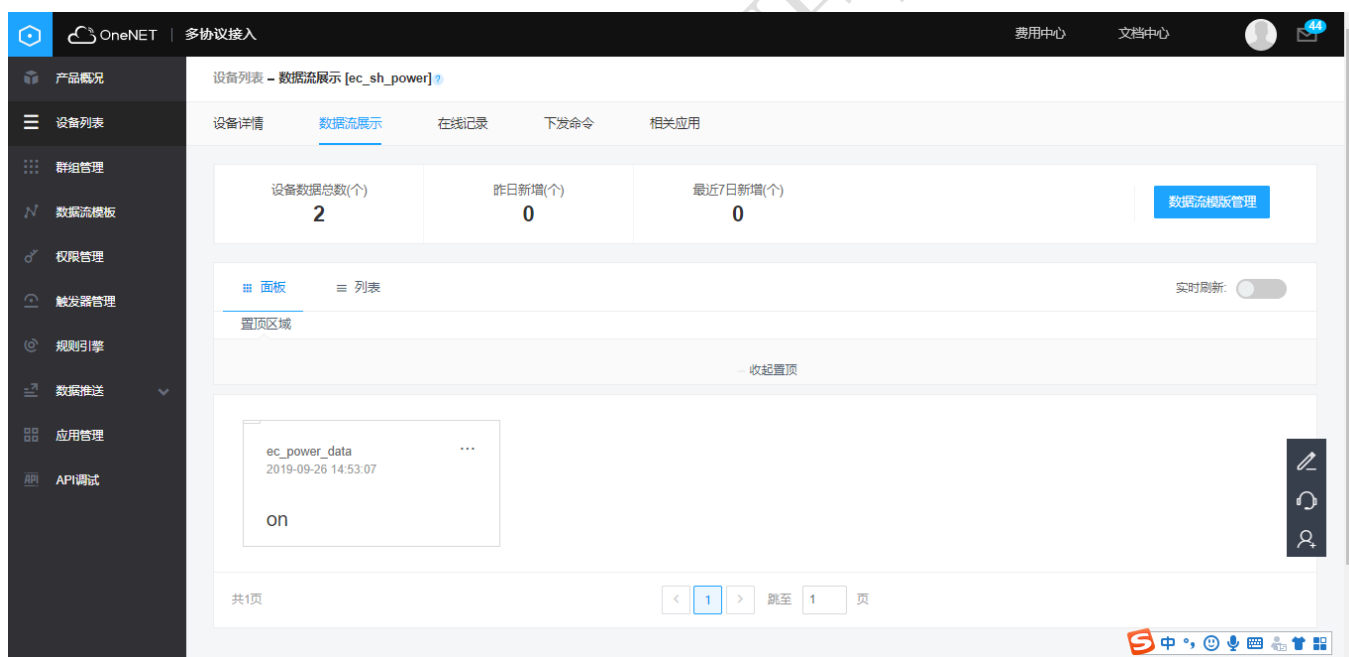


图 17: 数据流

3) onenet 下发数据

打开 onenet 上”设备列表”栏目下，在线的设备的”数据流”，进入如下界面

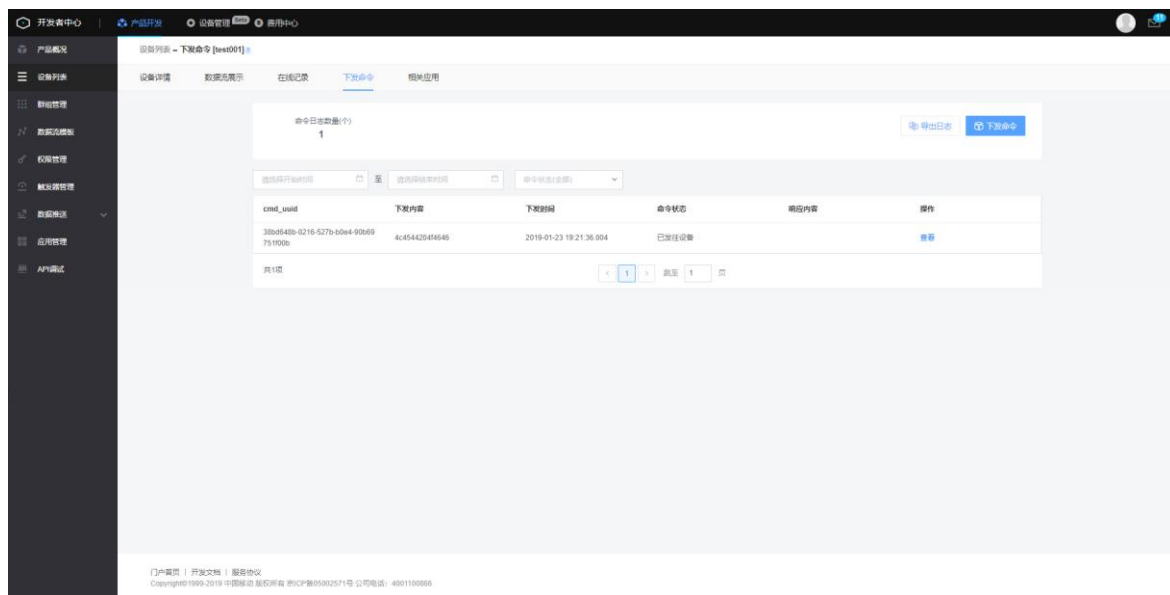


图 18: 数据流

点击“下发命令”，进入“下发命令”界面，如下，选择“字符串”或“16 进制”，输入命令内容，点击“发送”。在串口显示的时候，因为没有办法区分是字符串还是 16 进制，所以 MQTT 收到的命令 payload 都按照字符串打印出来。当选择为“16 进制”的时候，在串口工具上，可能看到的是乱码。



图 19: 下发数据

发送完毕后，在设备的串口中，可以看到+ECMTRECV 信息打印出来，如下图

注：如果选择下发 16 进制数据，UE 收到后仍以%s 形式打印出来，可能会出现乱码。打印只是为了方便展示示例，收到的 raw data 是正确的，MCU 收到相关数据需添加对应处理。

+MQTTRECV: 0,ec,\$creq/21d21cbe-9370-5cef-9d08-aa9bcd8ba68b,ec_power

图 20: 通过 UART 收到的数据

3. 与阿里物联网平台对接流程

3.1 阿里物联网平台侧操作说明

3.1.1 用户注册

步骤 1: 访问 <https://help.aliyun.com/product/30520.html?spm=a2c4g.11174283.6.540.32021668tk7sOP>。点击“注册”，进入注册页面

步骤 2: 填写注册信息，完成注册

步骤 3: 完成实名认证，开通物联网平台

欢迎注册阿里云

图 21: 用户注册

3.1.2 产品创建

步骤 1: 登录阿里物联网平台

步骤 2: 登陆进去后, 点击“设备管理”, 再点击“产品”, 然后点击“创建产品”, 开始创建产品

新建产品

产品信息

* 产品名称
eigencomm

* 所属分类
智能生活 / 家居安防 / 智能门锁 功能定义

节点类型

* 节点类型
☒ 设备 ☐ 网关

* 是否接入网关
☐ 是 ☒ 否

连网与数据

* 连网方式
蜂窝 (2G / 3G / 4G)

* 数据格式
ICA 标准数据格式 (Alink JSON)

* 认证方式
设备密钥

更多信息

使用文档 完成 取消

图 22: 创建产品

步骤 3: 产品创建后, 出现如下界面, 表示产品已经创建成功

产品列表 (1)

请输入产品名称查询		请选择产品标签	搜索	刷新	创建产品
产品名称	ProductKey	节点类型	添加时间	操作	
eigencomm	a1xFDTv3lnR	设备	2019/10/24 14:02:27	查看 管理设备 删除	

图 23: 产品创建成功

步骤 4: 点击“管理设备”，进入设备管理界面

设备管理

eigencomm ▼

设备总数 0 激活设备 0 当前在线 0 刷新

设备列表 批次管理

设备列表

批量添加 添加设备

DeviceName ▼ 请输入DeviceName 请选择设备标签 搜索

☐	DeviceName/备注名称	设备所属产品	节点类型	状态/启用状态	最后上线时间	操作
--------------------------	-----------------	--------	------	---------	--------	----

图 24: 设备管理界面

点击“添加设备”，填写 DeviceName，添加成功后，会出现设备证书，点击“一键复制”保存好设备信息。设备证书中的 ProductKey，DeviceName 和 DeviceSecret，以及产品名称，是创建 MQTT client 的必须信息。

添加设备

特别说明: deviceName可以为空, 当为空时, 阿里云会颁发全局唯一标识符作为deviceName。

产品:
eigencomm

DeviceName:
ec_smoke

备注名称:
请输入备注名称

确认 取消

图 25: 添加设备



图 26: 设备信息

设备创建成功后, 可以看到设备没有被激活

设备管理



图 27: 设备创建成功

3.2 模组侧操作说明

3.2.1 与阿里物联网平台交互介绍

Mqtt 的 at 命令是根据 mqtt 的功能划分来设计的, 包括 mqtt config, mqtt open, mqtt close, mqtt connect, mqtt disconnect, mqtt sub, mqtt unsub, mqtt pub, mqtt status 和 mqtt receive, 共 10 个 at 命令:

Mqtt config 的作用是配置 mqtt 的各种参数

Mqtt open 的作用是创建一个 tcp 连接

Mqtt close 的作用是关闭一个 tcp 连接

Mqtt connect 的作用是连接到阿里物联网平台

Mqtt disconnect 的作用关闭 mqtt 连接, 同时也关闭 tcp 连接

Mqtt sub 的作用是订阅 topic

Mqtt unsub 的作用是取消订阅的 topic

Mqtt pub 的作用是发送数据给云平台

Mqtt status 的作用是上报 mqtt 的状态

Mqtt receive 的作用是接收 mqtt server 下发的数据

使用 mqtt 的 at 命令的流程如下:

步骤 1: 设置 cloud 平台类型为阿里物联网, 并设置阿里设备的认证信息, 并修改睡眠模式

步骤 2: 使用 mqtt open 和 mqtt connect 创建 mqtt 连接

步骤 3: 使用 mqtt sub 订阅 topic

步骤 4: 使用 mqtt pub 发送数据

步骤 5: 当 mqtt server 下发数据的时候, mqtt receive 命令会自动接收, 并以"+ECMTRECV: XXX"的格式, 打印出来

步骤 6: 使用 mqtt disconnect 删除 mqtt 连接

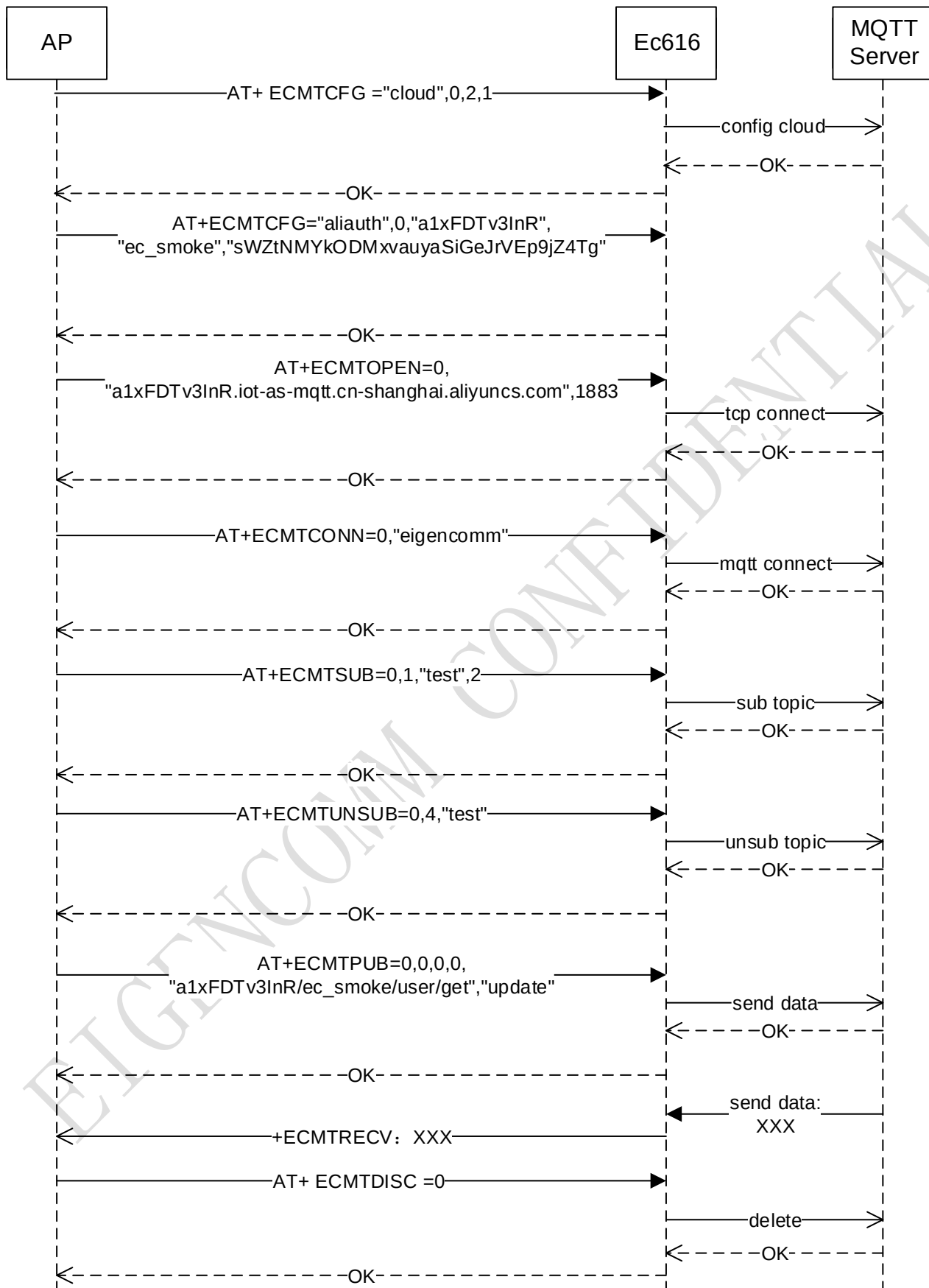


图 28: 与阿里物联网平台交互图

3.2.2 与阿里物联网平台交互操作

1) 设备上线

因为本芯片支持多个平台，支持多种格式的数据，所以在连接平台前，需要先配置平台类型。使用命令 `AT+ECMTCFG="cloud",0,2,1` 配置平台类型为阿里物联网平台

当使用

`AT+ECMTCFG="aliauth",0,"a1xFDTv3lnR","ec_smoke","sWZtNMYkODMxvauyaSiGeJrVEp9jZ4Tg"` 命令，`AT+ECMTOPE=0,"a1xFDTv3lnR.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com",1883` 命令和 `AT+ECMTCONN=0,"eigencomm"` 命令后，打开阿里物联网平台的“设备管理”，可以看到对应的设备状态变成绿色，设备显示“在线”

“产品名称”，“DeviceName”，“ProductKey”和“DeviceSecret”是创建阿里物联网 MQTT 客户端必须的 4 种信息。

在 AT 命令中，eigencomm 是“产品名称”，ec_smoke 是“DeviceName”，a1xFDTv3lnR 是“ProductKey”，sWZtNMYkODMxvauyaSiGeJrVEp9jZ4Tg 是“DeviceSecret”，这 4 种信息的查找示例，见 3.1.2 节产品创建

设备管理



图 29: 设备上线

点击“查看”，可以看到设备详情

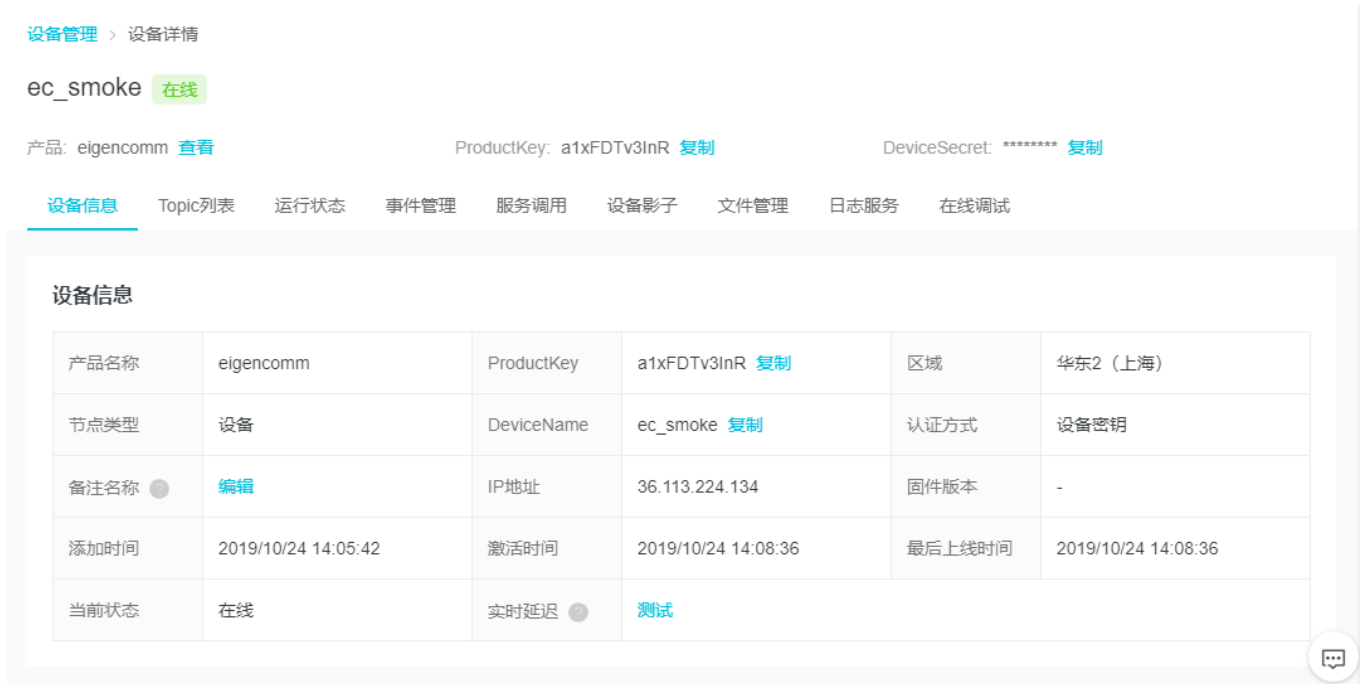


图 30：设备详情

2) 设备发送数据

当使用 `AT+ECMTPUB=0,0,0,0,,,"a1xFDTv3InR/ec_smoke/user/get","update"` 命令后，在阿里物联网平台的“设备详情”栏目下，点击“日志服务”，进入如下界面，然后点击“前往查看”



图 31：日志服务入口

进入日志服务后，可以看到，已经收到 client 上报的数据



图 32: 日志服务界面

点击“MessageID”查看上报数据详细情况，把内容显示设置为“Text(UTF-8)”，可以看到收到的数据就是发送过来的“update”

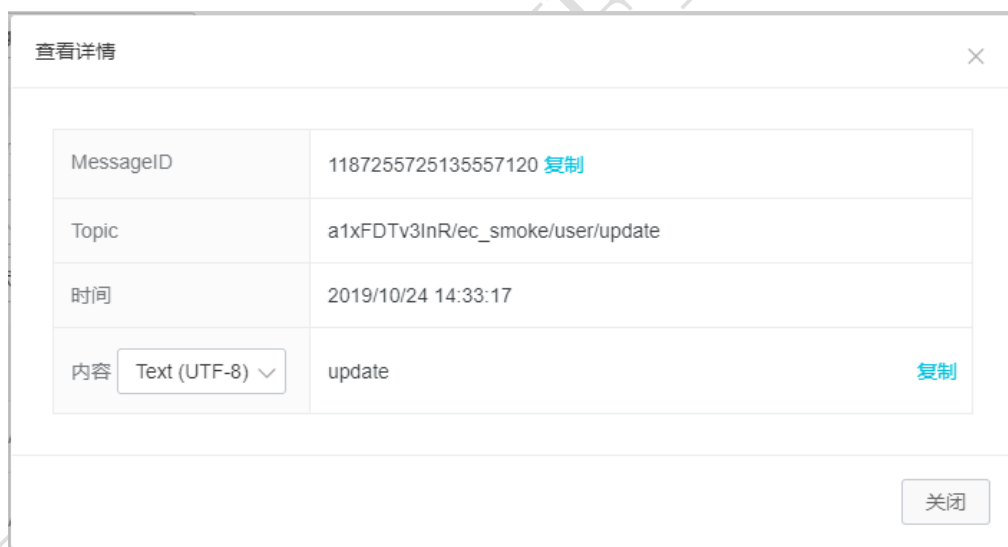


图 33: 上报消息详细内容

3) 阿里物联网平台下发数据

测试阿里物联网平台下发数据，需要用到阿里物联网平台的“在线调试”功能，在进行在线调试之前，需要给产品添加“自定义功能”

首先进入产品界面

产品管理 > 产品详情

eigencomm

发布

ProductKey: a1xFDTV3InR [复制](#)

ProductSecret: ***** [重置](#) [复制](#)

设备数: 1 [前往管理](#)

产品信息 Topic类列表 功能定义 服务端订阅 日志服务 在线调试

标准功能 ●

导入物模型

查看物模型

添加功能

功能类型	功能名称	标识符	数据类型	数据定义	操作
属性	门锁状态 必选	LockState	enum (枚举型)	枚举值: 0 - 关闭 1 - 打开	编辑
服务	添加钥匙 必选	AddKey	-	调用方式: 异步调用	编辑
服务	删除钥匙 必选	DeleteKey	-	调用方式: 异步调用	编辑

图 34: 产品界面

下拉，能看到“自定义功能”界面

自定义功能 ●

添加功能

功能类型	功能名称	标识符	数据类型	数据定义	操作
 无自定义功能					

图 35: 自定义功能

点击“添加功能”进行自定义功能添加

添加自定义功能

* 功能类型:

属性 服务 事件

* 功能名称:

电源开关

* 标识符:

PowerSwitch

* 数据类型:

enum (枚举型)

* 枚举项:

参数值

参数描述

0

~ 关机

1

~ 开机

删除

2

~ 暂停

删除

+添加枚举项

* 读写类型:

读写 只读

描述:

请输入描述

0/100

确认

取消

图 36: 添加自定义功能

自定义功能添加完成后，进入设备管理页面，选择“在线调试”

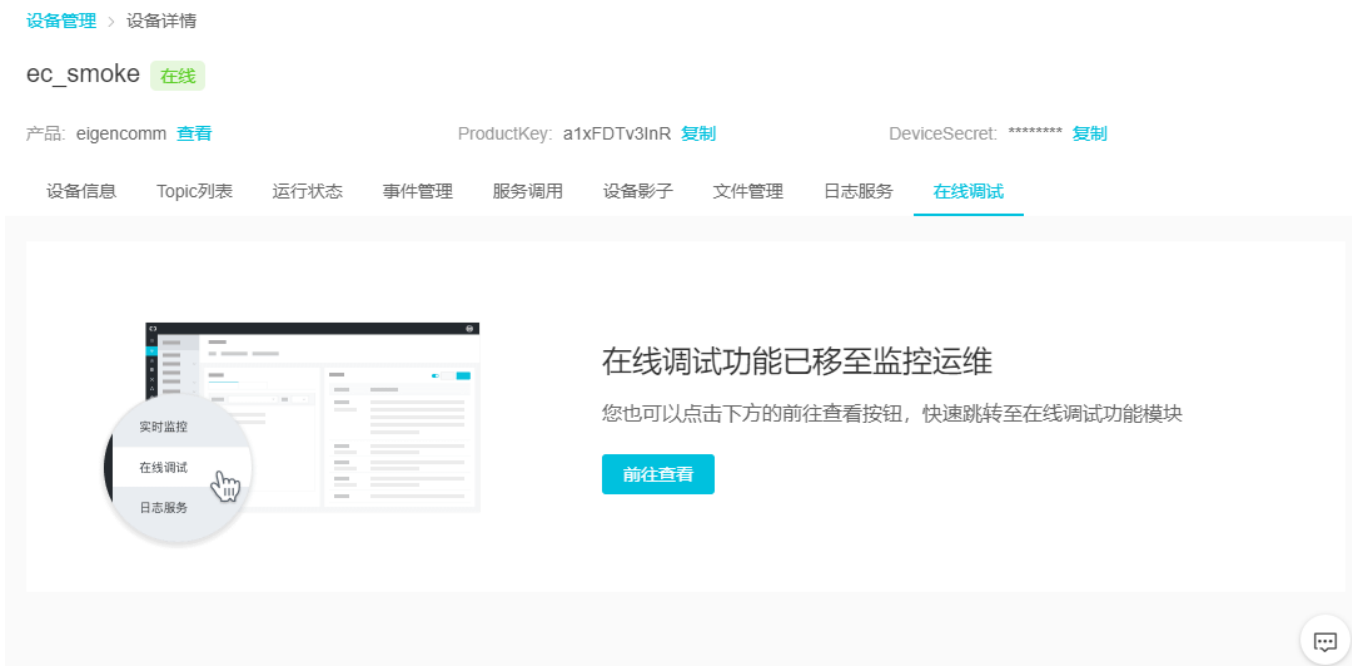


图 37：在线调试入口

点击“前往查看”



图 38：在线调试界面

选择“属性调试”，调试功能选择“电源开关”，方法选择“设置”，然后发送指令

在线调试

请选择设备: eigencomm ec_smoke

调试真实设备

调试虚拟设备

属性调试

服务调用

调试功能: 电源开关 (Pow... 方法: 设置

```

1 {
2   "PowerSwitch": 0
3 }

```

发送指令

重置

实时日志 • 在线 (真实设备)

自动刷新

刷新

清屏

类型 / 时间	内容
云端下发数据 2019/10/24 14:29:29	2019-10-24 14:29:29.074, B9C3EB5675F54C45B227CC6337D0479E, downstream - bizType=PROPERTY_SETTING,params ={"method":"thing.service.property.set","id":"1879030995","params":{"PowerSwitch":0},"version":"1.0.0"},result=code:200,message:success,topic=/sys/a1xFDTv3InR/ec_smoke/thing/service/property/set,resp nse={"code":200,"data":{"id":"1879030995"},"message":"success","version":"1.0"},d evice={"aliyunCommodityCode":"iothub_s enior","deviceKey":"RQvezMXvzU2DbHp2 btnl","deviceSecret":"****","gmtCreate":1571897142000,"id":"59233278","iotId":"RQvezMXvzU2D

图 39: 下发消息

在串口工具上, 可以看到 client 收到的下发消息 “{“PowerSwitch”:0}”

```
+MQTTRECV: 0,ec0,/sys/a1xFDTv3InR/ec_smoke/thing/service/property/set,
{"method":"thing.service.property.set","id":"1879030995","params":{"PowerSwitch":0},"version":"1.0.0"}
```

图 40: 收到下发的消息

4. 与 mosquitto 平台对接流程

4.1 mosquitto 平台侧操作说明

4.1.1 mosquitto 介绍

mosquitto 是轻量级的，适用于从低功耗单板计算机到全套服务器的所有设备。MQTT 协议提供了一种使用发布/订阅模型执行消息传递的轻量级方法。这使得它适用于物联网的信息传递，例如低功耗传感器或移动设备，如电话、嵌入式计算机或微控制器。

Mosquitto 是使用的比较多的 mqtt server，当 mqtt client 连接 mosquitto 的时候，不需要设置 deviceName password 等信息。另外 mosquitto server 没有可操作的界面，因此只做简单介绍。

4.2 模组侧操作说明

4.2.1 与 mosquitto 平台交互介绍

Mqtt 的 at 命令是根据 mqtt 的功能划分来设计的，包括 mqtt config, mqtt open, mqtt close, mqtt connect, mqtt disconnect, mqtt sub, mqtt unsub, mqtt pub, mqtt status 和 mqtt receive, 共 10 个 at 命令：

Mqtt config 的作用是配置 mqtt 的各种参数

Mqtt open 的作用是创建一个 tcp 连接

Mqtt close 的作用是关闭一个 tcp 连接

Mqtt connect 的作用是连接到阿里物联网平台

Mqtt disconnect 的作用关闭 mqtt 连接，同时也关闭 tcp 连接

Mqtt sub 的作用是订阅 topic

Mqtt unsub 的作用是取消订阅的 topic

Mqtt pub 的作用是发送数据给云平台

Mqtt status 的作用是上报 mqtt 的状态

Mqtt receive 的作用是接收 mqtt server 下发的数据

使用 mqtt 的 at 命令的流程如下：

步骤 1：使用 mqtt open 和 mqtt connect 创建 mqtt 连接，并修改睡眠模式

步骤 2：使用 mqtt sub 订阅 topic

步骤 3：使用 mqtt pub 发送数据

步骤 4：当 mqtt server 下发数据的时候，mqtt receive 命令会自动接收，并以"+ECMTRECV: XXX"的格式，打印出来

步骤 5：使用 mqtt disconnect 删除 mqtt 连接

4.2.2 与 mosquitto 平台交互介绍

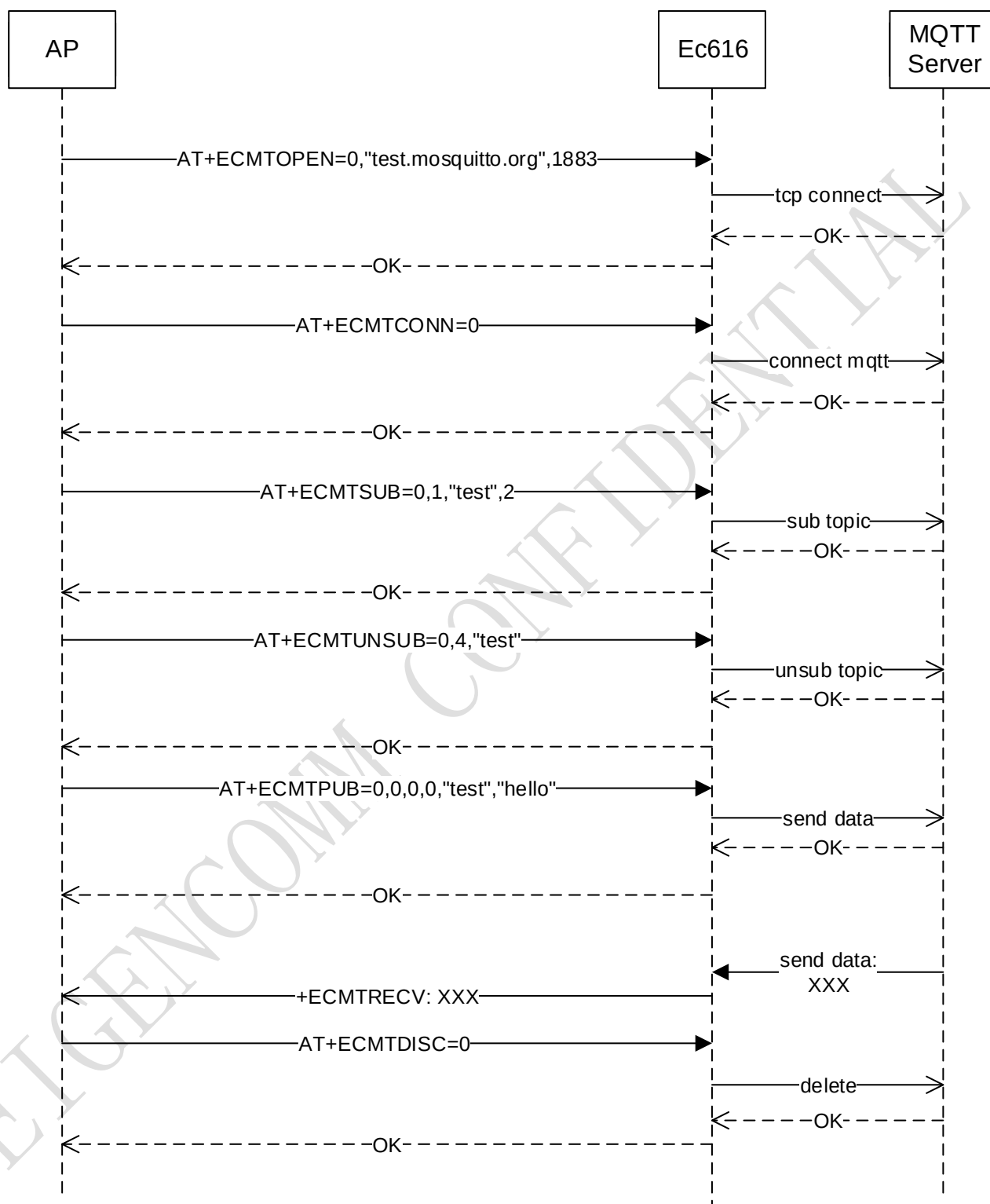


图 29: 与 mosquitto 平台交互图

5. MQTT AT 指令详细说明

5.1 AT+ECMTCFG

The command creates a MQTT client.

AT+ECMTCFG

Set Command Configure the keep alive time <code>AT+ECMTCFG="keepalive",<tcpconnectID>[,<keep-alive time>]</code>	Response OK If <keep-alive time> is omitted, query the keep-alive time: +ECMTCFG: "keepalive",<keep-alive time> OK If there is any error, response: ERROR
Set Command Configure the session type <code>AT+ECMTCFG="session",<tcpconnectID>[,<clean_session>]</code>	Response OK If <clean_session> is omitted, query the session type: +ECMTCFG: "session",<clean_session> OK If there is any error, response: ERROR
Set Command Configure the timeout of message delivery <code>AT+ECMTCFG="timeout",<tcpconnectID>[,<pkt_timeout>[,<retry_times>][,<timeout_notice>]]</code>	Response OK If <pkt_timeout>, <retry_times>, <timeout_notice> are omitted, query the timeout value of message delivery: +ECMTCFG: "timeout",<pkt_timeout>,<retry_times>,<timeout_notice> OK If there is any error, response: ERROR
Set Command Configure the Will information <code>AT+ECMTCFG="will",<tcpconnectID>[,<will_fg>[,<will_qos>,<will_retain>,"<will_topic>","<will_msg>"]]</code>	Response OK If <will_fg>, <will_qos>, <will_retain>, <will_topic> and <will_msg> are omitted, query the Will information:

	+ECMTCFG: "will",<will_fg>[,<will_qos>,<will_retain>,<will_topic>,<will_msg>] OK If there is any error, response: ERROR
Set Command Configure the MQTT protocol version to be used AT+ECMTCFG="version",<tcpconnectID>[,<version>]	Response OK If <version> is omitted, query the MQTT protocol version: +ECMTCFG: "version",<version> OK If there is any error, response: ERROR
Set Command Configure the device information for Ali cloud AT+ECMTCFG="aliauth",<tcpconnectID>[, "<product_key>",<device_name>",<device_secret>"]	Response OK If "<product_key>",<device_name>",<device_secret>" are omitted, query the device information: +ECMTCFG: "aliauth",<product_key>,<device_name>,<device_secret> OK If there is any error, response: ERROR
Set Command Configure the cloud type and the format of sent data for the cloud AT+ECMTCFG="cloud",<tcpconnectID>,<cloud type>,<data type>	Response OK If there is any error, response: ERROR
Test Command AT+ECMTCFG=?	Response +ECMTCFG: +ECMTCFG: "keepalive", (0), (0-3600) +ECMTCFG: "session", (0), (0,1) +ECMTCFG: "timeout", (0), (1-60), (1-10), (0,1) +ECMTCFG: "will", (0), (0,1), (0-2), (0,1), "will_topic", "will_msg" +ECMTCFG: "version", (0), (3,4)

	+ECMTCFG: "aliauth", (0), "productkey", "dev icename", "devicesecret" +ECMTCFG: "cloud", (0-255), (0- 255) OK
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<tcpconnectID>	String type MQTT socket identifier, the value is 0
<keep-alive time>	Integer type. The range is 0-3600. The default value is 120. Unit: second. It defines the maximum time interval between messages received from a client. If the server does not receive a message from the client within 1.5 times of the keep-alive time period, it disconnects the client as if the client has sent a DISCONNECT message.
<clean_session>	Integer type. Configure the session type 0 The server must store the subscriptions of the client after it disconnects. 1 The server must discard any previously maintained information about the
<pkt_timeout>	Integer type. Timeout of the packet delivery. The range is 1-60. The default value is 10. Unit: second.
<retry_times>	Integer type. (not supported) Retry times when packet delivery times out. The range is 0-10. The default value is 3.
<timeout_notice>	Integer type. (not supported) 0 Not report timeout message when transmitting packet 1 Report timeout message when transmitting packet
<will_fg>	Integer type. Configure the Will flag 0 Ignore the Will flag configuration 1 Require the Will flag configuration
<will_qos>	Integer type. Quality of service for message delivery 0 At most once 1 At least once 2 Exactly once
<will_retain>	Integer type. The Will retain flag is only used on PUBLISH messages. 0 When a client sends a PUBLISH message to a server, the server will not hold on to the message after it has been delivered to the current subscribers 1 When a client sends a PUBLISH message to a server, the server should hold on to the message after it has been delivered to the current subscribers
<will_topic>	Integer type.

	Will topic string
<will_msg>	Integer type. The Will message defines the content of the message that is published to the will topic if the client is unexpectedly disconnected. It can be a zero-length message.
<version>	Integer type. Version of MQTT protocol, the default is MQTT v3.1.1 3 MQTT v3.1 4 MQTT v3.1.1
<product_key>	Integer type. Product key issued by Ali Cloud
<device_name>	Integer type. Device name issued by Ali Cloud
<device_secret>	Integer type. Device secret key issued by Ali Cloud
<cloud type >	Integer type 1 OneNet 2 alibaba 0 other. 3-255 is reserved for customers
<data type>	Integer type, the range is 0-255 For OneNet cloud 1 OneNet data type1 2 OneNet data type2 3 OneNet data type3 4 OneNet data type4 5 OneNet data type5 6 OneNet data type6 8 Customer define data type For Ali Cloud 1 Json data 2 string data For other, data format insensitive

5.2 AT+ECMTOPEN

The command is used to open a network for MQTT client.

AT+ECMTOPE

Set Command	Response
AT+ECMTOPEN=<tcpconnectID>,"<host_name>",<port>	OK +ECMTOPEN: <tcpconnectID>,<result> If there is any error, response:

	ERROR
Test Command AT+ECMTOPE=?	Response +ECMTOPE: (list of supported <tcpconnectID>s), "<host_name>", (list of supported <port>s) OK
Read Command AT+ECMTOPE?	Response [+ECMTOPE: <tcpconnectID>, "<host_name>", <por t>] OK
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<tcpconnectID>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<host_name>	String type The address of the server. It could be an IP address or a domain name. The maximum size is 128 bytes
<port>	Integer type The port of the server. The range is 1-65535
<result>	Integer type, Result of the command execution -1 Failed to open network 0 Opened network successfully

5.3 AT+ECMTCLOSE

The command send MQTT subscribe packet.

AT+ECMTCLOSE

Set Command AT+ECMTCLOSE=<tcpconnectID>	Response OK +ECMTCLOSE: <tcpconnectID>, <result> If there is any error, response: ERROR
Test Command AT+ECMTCLOSE=?	Response +ECMTCLOSE: (list of supported <tcpconnectID>s) OK
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<tcpconnectID>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<result>	Integer type, Result of the command execution -1 Failed to close mqtt 0 Close network successfully

5.4 AT+ECMTCONN

The command send MQTT subscribe packet.

AT+ECMTCONN

Set Command AT+ECMTCONN=<tcpconnectID>,"<clientID>"[, "<username>"[, "<password>"]	Response OK +ECMTCONN: <tcpconnectID>,<result>[,<ret_code>] If there is any error, response: ERROR
Test Command AT+ECMTCONN=?	Response +ECMTCONN: (list of supported <tcpconnectID>s),"<clientID>"[, "<us ername>"[, "<password>"] OK
Read Command AT+ECMTCONN?	Response [+ECMTCONN: <tcpconnectID>,<state>] OK
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<tcpconnectID>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<clientID>	String type The client identifier
<username>	String type User name of the client. It can be used for authentication
<password>	String type Password corresponding to the user name of the client. It can be used for authentication
<result>	Integer type 0 send data successfully and received ACK from server 1 send data successfully and received error ACK from server

	2 send data fail
<ret_code>	Integer type
	0 connect accepted
	1 connect refused – incorrect protocol version
	2 connect refused – invalid client identifier
	3 connect refused – server unavailable
	4 connect refused – bad user name or password
	5 connect refused – not authorised
	6 connect fail

5.5 AT+ECMTDISC

The command send MQTT disconnect packet.

AT+ECMTDISC

Set Command AT+ECMTDISC=<tcpconnectID>	Response OK +ECMTDISC: <tcpconnectID>,<result> If there is any error, response: ERROR
Test Command AT+ECMTDISC=?	Response +ECMTDISC: (list of supported <tcpconnectID>s) OK
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<tcpconnectID>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<result>	Integer type, Result of the command execution
	-1 Failed to disconnect network
	0 Disconnect network successfully

5.6 AT+ECMTSUB

The command send MQTT subscribe packet.

AT+ECMTSUB

Set Command AT+ECMTSUB=<tcpconnectID>,<msgID>,"<topic> >",<qos>	Response OK +ECMTSUB:
--	------------------------------------

	<code><tcpconnectID>,<msgID>,<result>[,<value>]</code> If there is any error, response: ERROR
Test Command AT+ECMTSUB=?	Response +ECMTSUB: (list of supported <code><tcpconnectID>s</code>), (list of supported <code><msgID>s</code>), " <code><topic></code> ", (list of supported <code><qos>s</code>) OK
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<code><tcpconnectID></code>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<code><msgID></code>	Integer type Message identifier of packet. The range is 1-65535
<code><topic></code>	String type Topic that the client wants to subscribe to or unsubscribe from. The maximum length is 255 bytes
<code><qos></code>	Integer type Message QoS, can be 0,1 or 2
<code><result></code>	Integer type 0 send data successfully and received ACK from server 1 send data successfully and received error ACK from server 2 send data fail
<code><value></code>	Integer type It is granted qos levels

5.7 AT+ECMTUNS

The command send MQTT unsubscribe packet.

AT+ECMTUNS

Set Command AT+ECMTUNS=<tcpconnectID>,<msgID>,"<topic>"	Response OK +ECMTUNS: <tcpconnectID>,<msgID>,<result> If there is any error, response: ERROR
Test Command AT+ECMTUNS=?	Response +ECMTUNS: (list of supported

	<tcpconnectID>s), (list of supported <msgID>s), "<topic>" OK
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<tcpconnectID>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<msgID>	Integer type Message identifier of packet. The range is 1-65535
<topic>	String type Topic that the client wants to subscribe to or unsubscribe from. The maximum length is 255 bytes
<result>	Integer type 0 send data successfully and received ACK from server 1 send data successfully and received error ACK from server 2 send data fail

5.8 AT+ECMTPUB

The command send MQTT publish packet .

AT+ECMTPUB

Set Command AT+ECMTPUB=<tcpconnectID>,<msgID>,<qos>,<retain> , "<topic>","<payload>"	Response OK +ECMTPUB: <tcpconnectID>,<msgID>,<result>[,<value>] If there is any error, response: ERROR
Test Command AT+ECMTPUB=?	Response +ECMTPUB: (list of supported <tcpconnectID>s), (list of supported <msgID>s), (list of supported <qos>s), (list of supported <retain>s), "<topic>","<msg>" OK
Maximum Response Time	5s
Parameter Saving Mode	NO_SAVE

Parameter

<tcpconnectID>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<msgID>	Integer type Message identifier of packet. The range is 0-65535. It will be 0 only when <qos>=0
<qos>	Integer type Message QoS, can be 0,1 or 2
<retain>	Integer type 0 Server should not retain the message 1 Server should retain the message
<topic>	String type Topic that needs to be published. The maximum length is 255 bytes
<payload>	String type Message that needs to be published. Maximum length is 1024 bytes. If in data mode, the maximum length is 1024 bytes
<result>	Integer type 0 send data successfully and received ACK from server 1 send data successfully and received error ACK from server 2 send data fail
<value>	Integer type It is granted qos levels

5.9 +ECMTSTAT

This is an unsolicited message to indicate MQTT client receive data from MQTT server.

+ECMTSTAT

+ECMTSTAT: <tcpconnectID>,<err_code>

Parameter

<tcpconnectID>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<err_code>	Integer type. Error code 1 Connection is closed or reset by peer

5.10 +ECMTRECV

This is an unsolicited message to indicate MQTT client receive data from MQTT server.

+ECMTRECV

+ECMTRECV: <tcpconnectID>,<msgID>,<topic>,<data>

Parameter

<tcpconnectID>	Integer type MQTT socket identifier. The value is 0
<msgID>	String type The message identifier of packet
<topic>	string type The topic that received from MQTT server
<data>	String type Receive data from server

6. 附录

6.1 上电检查流程

- (1) AT //判断模组是否上电开机成功
- (2) AT+CFUN=1 //关闭飞行模式
- (3) AT+CEREG? //判断 PS 域附着状态，第二个参数为 1 或 5 表示附着正常

6.2 与 OneNet 交互流程

- (1) AT+ECPMUCFG=1,2
- (2) AT+ECMTCFG ="cloud",0,1,3 //配置平台为 onenet，数据类型为 json 格式
- (3) AT+ECMTOPE=0, "183.230.40.39",6002
- (4) AT+ECMTCONN=0, "551991540", "280752", "ecshpower" //创建 mqtt，在 OneNet 上注册设备
- (5) AT+ECMTSUB=0,1, "test",2 //订阅 topic
- (6) AT+ECMTUNS=0,4, "test" //取消订阅 topic
- (7) AT+ECMTPUB=0,0,0,0, "\$dp"

> 03001b7b2265635f736d6172745f73656e736f725f64617461223a38387d

//发送数据给 OneNet，内容是{"ec_power_data":88}

//注意>之后发送的数据按照 hex 格式发送，结束符 1A 按照 hex 格式发送

也可以使用 AT+ECMTPUB=0,0,0,0, "\$dp", "{"ec_power_data":88}" 直接发送数据。

直接发送数据的时候，需要注意 AT+ ECMTCFG ="cloud"命令配置的数据类型

- (8) AT+ECMTPUB //支持 OneNet 的几种数据格式

OneNet 数据格式 1:

AT+ECMTCFG ="cloud",0,1,1

AT+ECMTPUB=0,0,0,0, "\$dp", "{"datastreams":[{"id":"temperature","datapoints":[{"at":"2013-04-22 22:22:22","value": 36.5}]]}"

OneNet 数据格式 2:

AT+ECMTCFG="cloud",0,1,2

AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"\$dp", "{"ds_id":"eigencomm","at":"2018-08-08
09:09:09","desc":"nb"}0000{"ec":33}"

OneNet 数据格式 3:

AT+ECMTCFG="cloud",0,1,3

AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"\$dp", "{"ec_power_data":88}"

OneNet 数据格式 4:

AT+ECMTCFG="cloud",0,1,4

AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"\$dp", "{"temperature":{"2019-9-28 18:18:18":77}}"

OneNet 数据格式 5:

AT+ECMTCFG="cloud",0,1,5

AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"\$dp", ",,temperature,2019-9-28 18:18:18,21.8;103;pm2.5,55"

OneNet 数据格式 6:

AT+ECMTCFG="cloud",0,1,6

AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"\$dp", ",,81192"

(9) +ECMTRECV: 0,0,topic,ec_power

//接收到 OneNet 下发的数据 ec_power

(10) AT+ ECMTDISC =0

//删除 mqtt client 和 mqtt 连接

6.3 与阿里物联网交互流程

(1) AT+ECPMUCFG=1,2

(2) AT+ECMTCFG="cloud",0,2,1 //配置平台为阿里物联网，数据类型为 string 格式

(3)

AT+ECMTCFG="aliauth",0,"a1xFDTv3lnR","ec_smoke","sWZtNMYkODMxvauyaSiGeJrVEp9jZ4Tg"

//配置阿里物联网信息

(4) AT+ECMTOPE=0, "a1xFDTv3lnR.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com",1883 //建立 tcp

(5) AT+ECMTCONN=0, " eigencomm" //创建 mqtt，在阿里物联网平台上注册设备

(6) AT+ECMTSUB=0,1,"test",2 //订阅 topic

(7) AT+ECMTUNS=0,4, "test" //取消订阅 topic

(8) AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"a1xFDTv3lnR/ec_smoke/user/get","update" //发送数据给阿里物联网平台

(9) +ECMTRECV:

0,0,/sys/a1xFDTv3lnR/ec_smoke/thing/service/property/set,{"method":"thing.service.property.set","id":"1879030995","params":{"PowerSwitch":0},"version":"1.0.0"} //接收到阿里物联网平台下发的数据"PowerSwitch":0

(10) AT+ECMTDISC=0

//删除 mqtt client 和 mqtt 连接

6.4 与 mosquitto 平台交互流程

(1) AT+ECPMUCFG=1,2

(2) AT+ECMTOPE=0, "test.mosquitto.org",1883 //建立 tcp

(3) AT+ECMTCONN=0 //创建 mqtt, 在 mosquitto 平台上注册设备

(4) AT+ECMTSUB=0,1,"test",2 //订阅 topic

(5) AT+ECMTUNS=0,4, "test" //取消订阅 topic

(6) AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"test","hello" //发送数据给 mosquitto 平台

(7) +ECMTRECV: 0,0,test,hello //接收到 mosquitto 平台下发的数据

(8) AT+ECMTDISC=0 //删除 mqtt client 和 mqtt 连接

7. 版本

版本	日期	备注
Draft	2018-11-11	
A	2018-12-01	
V1.2	2020-02-20	修改格式

8. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com